BATTLE ARENA CHALLENGE: CONTROL DEL REACTOR

Manual Maestro de Especificacion de Sprites 2D y Prompts de IA (Tematica Hazmat / Radiacion)

1. Directrices Generales de Arte y Motor Pygame

Este catálogo define la totalidad de los recursos visuales 2D requeridos para reemplazar las cajas de colisión (hitboxes) por arte final en el cliente. La perspectiva es **Cenital / Top-Down 2D** (estilo *Among Us*) adaptada a una **estación científica de contención radiactiva**. La hitbox funcional en el código del juego mide **48 x 48 píxeles**. Todos los sprites deben entregarse en formato **PNG con canal alfa (fondo transparente)** a una resolución base de **48x48 px** o **64x64 px** (para reescalado automático con *pygame.transform.smoothscale*).

2. Personajes: Operadores de Riesgo Radiológico

Cada jugador controla a un operador con **traje de aislamiento NBQ / Hazmat futurista**. El traje tiene casco con visor dorado/ahumado reflectante, guantes aislantes gruesos y una característica clave: **una mochila de contención de vidrio cilíndrico transparente en la espalda** conectada mediante una **manguera corrugada reforzada** hacia su mano o conector frontal. Al interior del contenedor de vidrio se observa un núcleo o líquido radiactivo verde fluorescente.

ID Archivo	Variante / Color	Animación / Estado	Dirección	Frames y Dimensión
char_red_idle_down.png	Rojo (#E63946)	Idle (Respiración)	Frontal (Abajo)	2 frames (48x48 px)
char_red_walk_4dir.png	Rojo (#E63946)	Caminata (Ciclo de paso)	Abajo, Arriba, Izq, Der	4 frames x dir (48x48 px)
char_red_extract.png	Rojo (#E63946)	Extracción (Manguera activa)	Hacia el Reactor	3 frames (brillo verde)
char_blue_full.png	Azul (#1D3557)	Set Completo (Idle/Walk/Ext)	4 direcciones	Spritesheet 48x48 px
char_green_full.png	Verde (#2A9D8F)	Set Completo (Idle/Walk/Ext)	4 direcciones	Spritesheet 48x48 px
char_yellow_full.png	Amarillo (#E9C46A)	Set Completo (Idle/Walk/Ext)	4 direcciones	Spritesheet 48x48 px
char_purple_full.png	Morado (#7209B7)	Set Completo (Idle/Walk/Ext)	4 direcciones	Spritesheet 48x48 px

3. Partículas de Extracción Radiactiva (5 Frames Intercalados)

Al mantener presionado el 5to botón de acción (*Command.ACTION*) dentro de los 160 px del Reactor Central, el juego dibuja un flujo continuo de energía radiactiva verde que viaja desde el núcleo hacia la manguera y mochila del operador. Para darle fluidez dinámica, se requieren **5 imágenes individuales que ciclan secuencialmente** a una tasa de 10 a 15 fotogramas por segundo.

Archivo	Fase del Ciclo	Descripción Visual de la Partícula	Dimensión
particle_extract_1.png	Frame 1: Eclosión	Pequeño destello concentrado de plasma verde neón saliendo del reactor.	32 x 32 px (PNG)
particle_extract_2.png	Frame 2: Expansión	Orbe de energía radiactiva con halo esmeralda y pequeñas chispas iónicas.	32 x 32 px (PNG)
particle_extract_3.png	Frame 3: Vórtice	Masa de energía con cola de cometa o estela dirigiéndose hacia la manguera.	32 x 32 px (PNG)

particle_extract_4.png	Frame 4: Inyección	Onda de choque radiactiva que ingresa al cilindro de vidrio del operador.	32 x 32 px (PNG)
particle_extract_5.png	Frame 5: Disipación	Burbujas y humo verde brillante disipándose en el interior de la mochila.	32 x 32 px (PNG)

4. Reactor Central, Zonas de Peligro y Muros de la Arena

La Arena mide 3600 x 2600 px. El centro neurálgico es el **Reactor Central** ubicado en (1800, 1300). Los elementos del entorno deben reflejar una atmósfera de laboratorio de máxima contención:

Elemento	Archivo Sugerido	Detalle de Diseño	Dimensión
Reactor Central	reactor_core.png	Cilindro toroidal masivo con bobinas electromagnéticas, núcleo de plasma verde brillante y barras de control.	256 x 256 px
Zona de Extracción	extraction_ring.png	Anillo de suelo con franjas diagonales amarillas y negras de advertencia radiactiva (Trefoil).	360 x 360 px
Spawn Pads (x4)	spawn_pad.png	Plataforma circular de desinfección hermética con luz de estado y rejillas metálicas.	96 x 96 px
Muro Metálico	wall_lead_block.png	Bloque de hormigón blindado con placas de plomo atornilladas y tuberías industriales.	48 x 48 px (tile)
Piso de Estación	floor_metal_grate.png	Rejillas de acero corrugado antideslizante con conductos de luz tenue en las junturas.	48 x 48 px (tile)
Mesa de Comando	lobby_console_table.png	Mesa rectangular futurista del Lobby con monitores holográficos de control de reactores.	160 x 100 px

5. Prompts Estructurados Listos para Usar en Gemini / IA

Copia y pega estos prompts directamente en **Gemini (Imagen 3)**, **Leonardo.ai** o **Midjourney**. Están redactados en inglés técnico porque los modelos de IA generan spritesheets mucho más consistentes y precisos en este idioma.

A. Prompt para los Personajes (Traje Hazmat con Mochila de Vidrio y Manguera):

```
2D top-down game character sprite sheet, Among Us camera perspective, nuclear hazmat operator wearing a full body protective isolation suit in [COLOR: RED / BLUE / GREEN / YELLOW / PURPLE]. Reflective golden glass helmet visor, thick industrial rubber gloves and boots. On the back, a transparent glass cylindrical containment backpack tank filled with glowing neon radioactive green liquid. A flexible ribbed hose connects the glass backpack tank to an extractor nozzle tool in the operator's hands. Sprite sheet showing 4 walk cycle frames in 4 directions (facing down, up, left, right) and 1 extraction pose holding the hose forward. Clean vector video game art style, solid black outlines, isolated on a pure transparent PNG background, crisp pixel borders, no shadows on floor.
```

B. Prompt para las 5 Partículas de Extracción Radiactiva:

```
Game visual effect sprite sequence, 5 animation frames of glowing radioactive green plasma energy particles, top-down perspective. Frame 1: small bright neon green plasma spark. Frame 2: expanding spherical biohazard isotope orb with emerald glow. Frame 3: fluid streaming energy vortex trail moving sideways. Frame 4: concentrated radioactive plasma charge entering a glass cylinder. Frame 5: dissolving green luminous bubbles and toxic mist. Stylized 2D video game VFX, bright emission, vibrant lime-green (#39FF14) and teal tones, isolated on clean transparent background, PNG format, 32x32 pixels each.
```

C. Prompt para el Reactor Central de la Arena:

```
Top-down 2D sci-fi nuclear fusion reactor core, circular overhead view for video game arena. Heavy dark metallic lead and steel chassis with warning hazard stripes (black and yellow). Glowing cylindrical core with swirling bright neon green radioactive plasma inside thick reinforced quartz glass. Cooling copper coils, high voltage conduits, and hydraulic control rods around the perimeter. Clean video game asset, isolated on pure transparent background, crisp details, 256x256 pixel resolution.
```

D. Prompt para Muros y Suelo de la Estación de Contención:

```
Seamless 2D top-down sci-fi laboratory tileset. Modular reinforced dark gray lead walls with heavy industrial rivets, wall corner pieces, and horizontal conduits. Floor tiles featuring dark steel anti-slip grates, hazard caution yellow-black diagonal stripes, and circular decontamination airlock pads with neon cyan lights. Flat clean textures for 2D top-down map, seamless tileable 48x48 pixel grid, consistent lighting.
```

6. Herramientas y Páginas Web Recomendadas

Para pasar de las imágenes generadas por IA al juego final en Pygame de forma rápida y profesional:

Herramienta / Web	Propósito Principal	¿Por qué se recomienda?
Gemini / Imagen 3	Generación Conceptual y Sprites	Excelente comprensión de instrucciones top-down y estilos vectoriales/pixel art limpios.
Leonardo.ai	Generación de Game Assets	Cuenta con modelos específicos para sprites de videojuegos y exportación directa con fondo transparente.
Piskel (piskelapp.com)	Edición, Animación y Recorte	Herramienta web 100% gratuita para importar imágenes, separarlas en fotogramas de 48x48 px y probar la animación en vivo a 60 FPS.

Aseprite / LibreSprite	Spritesheets Profesionales	El estándar de la industria indie para recortar cuadrículas de personajes, pintar variantes de color y exportar PNGs ordenados.
Remove.bg o Photopea	Limpieza de Fondo Alfa	Si la IA genera la imagen con fondo blanco o gris, Photopea (web estilo Photoshop) permite borrar el fondo y exportar PNG 32-bit limpio.

Estructura de Carpetas Recomendada en el Proyecto: Guarda todos los sprites descargados dentro de Cliente/Recursos/Sprites/Personajes/, Cliente/Recursos/Sprites/Particulas/ y Cliente/Recursos/Sprites/Entorno/. Tu código en Cliente/Interfaz/arena_view.py y lobby_view.py ya está preparado para cargarlos dinámicamente mediante *_cargar_imagen_avatar* y *pygame.image.load*.